دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه الگوریتم‌ها و محاسبات

طراحی و بهینه‌سازی الگوریتم اجماع مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های بلاکچین

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

سجاد خشدونی فراهانی

استاد راهنما

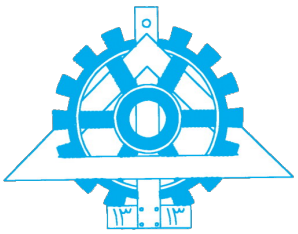
دکتر علی کمندی

فروردین ۱۴۰۵


بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی



گواهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

هیأت داوران پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای / خانم سجاد خشدونی فراهانی به شماره دانشجویی - در رشته مهندسی کامپیوتر - گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات را در تاریخ با عنوان « طراحی و بهینه‌سازی الگوریتم اجماع مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های بلاکچین »

	به عدد	به حروف
با نمره نهایی		

و درجه ارزیابی کرد.

ردیف	مشخصات هیئت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضـــــــــــــا
۱	استاد راهنما	دکتر علی کمندی	استاد	دانشگاه تهران	
۲	استاد داور داخلی	-	استاد	دانشگاه تهران	
۳	استاد مدعو	-	استاد	دانشگاه تهران	
۴	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	-	استاد	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی:

تاریخ و امضاء:

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب سجاد خشدونی فراهانی تائید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: سجاد خشدونی فراهانی

تاریخ و امضای دانشجو:

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلّق به دانشگاه تهران می‌باشد.

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم
و تمام کسانی که به آینده فناوری بلاکچین اعتقاد دارند

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را به زیور عقل آراست و به او توان تفکر و نوآوری عطا فرمود.

در آغاز، وظیفه خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای گرامی، جناب آقای دکتر علی کمندی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که در طول انجام این پایان‌نامه با نهایت صبوری همواره راهنما و مشوق من بودند و قطعاً بدون راهنمایی‌های ارزنده ایشان، این تحقیق به سرانجام نمی‌رسید.

همچنین از جامعه توسعه‌دهندگان متن‌باز و جامعه بلاکچین که با تلاش‌های خود راه را برای چنین تحقیقاتی هموار کرده‌اند، سپاسگزارم.

در پایان، بوسه می‌زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم که با حمایت‌های بی‌دریغ‌شان، همواره بهترین پشتیبان من بوده‌اند. همچنین از خانواده عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، سپاسگزاری می‌کنم.

سجاد خشدونی فراهانی

فروردین ۱۴۰۵

چکیده

مقیاس‌پذیری یکی از مهم‌ترین چالش‌های فناوری بلاکچین است که مانع اصلی استفاده گسترده از آن در برنامه‌های کاربردی واقعی به شمار می‌رود. بلاکچین بیتکوین به عنوان پرکاربردترین بلاکچین، تنها قادر به پردازش حدود ۷ تراکنش در ثانیه است که برای استفاده در مقیاس جهانی کافی نیست.

در این پایان‌نامه، معماری نوآورانه‌ای برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین ارائه می‌شود. معماری پیشنهادی بر اساس ساختار زنجیره اصلی (Master Chain) و زنجیره‌های جانبی (Side Chains) است که امکان پردازش موازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. زنجیره اصلی با استفاده از الگوریتم اثبات کار (PoW) و با زمان تولید بلوک ۱۰ دقیقه، امنیت شبکه را تضمین می‌کند، در حالی که زنجیره‌های جانبی با زمان تولید بلوک ۱ دقیقه، تراکنش‌ها را به صورت موازی پردازش می‌کنند.

نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که با استفاده از ۵۰ زنجیره جانبی، تعداد تراکنش در ثانیه (TPS) به ۸۵ می‌رسد که معادل ۱۴.۱۲ برابر بهبود نسبت به بیتکوین است. همچنین، با بهینه‌سازی پارامترها، این عدد می‌تواند تا ۳۴۰۰ TPS افزایش یابد که معادل ۴۸۸ برابر بیتکوین است. معماری پیشنهادی دارای قابلیت مقیاس‌پذیری افقی است، به این معنا که با افزودن زنجیره‌های جانبی جدید، ظرفیت شبکه به صورت خطی افزایش می‌یابد. این ویژگی به همراه حفظ امنیت، غیرمتمرکز بودن و کارایی انرژی بهتر، معماری پیشنهادی را به راه‌حل مناسبی برای توسعه برنامه‌های بلاکچینی در مقیاس بزرگ تبدیل می‌کند.

پیاده‌سازی این معماری در زبان برنامه‌نویسی Rust انجام شده و کد منبع به صورت متن‌باز در دسترس است. نتایج این تحقیق می‌تواند پایه‌ای برای توسعه نسل جدیدی از بلاکچین‌های مقیاس‌پذیر باشد.

واژگان کلیدی: بلاکچین، مقیاس‌پذیری، زنجیره اصلی، زنجیره جانبی، اثبات کار، تراکنش در ثانیه، بیتکوین، سیستم‌های توزیع شده

فهرست مطالب

فهرست تصاویر ث

فهرست جداول ج

فهرست برنامه‌ها چ

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱ تعریف مسئله ۱

۱-۲ انگیزه پژوهش ۲

۱-۳ پیشینه پژوهش ۲

۱-۳-۱ شبکه لایتنینگ ۲

۱-۳-۲ شاردینگ ۳

۱-۳-۳ زنجیره‌های جانبی ۳

۱-۳-۴ مکانیزم‌های اثبات سهام ۳

۱-۴ اهداف پژوهش ۳

۱-۵ ساختار پایان‌نامه ۴

فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده ۵

۲-۱ مقدمه ۵

۲-۱-۱ چرا مقیاس‌پذیری یک مسئله سیستمی است؟ ۵

۲-۲ بیتکوین و معماری آن ۶

۲-۲-۱ الگوریتم اجماع اثبات کار ۶
۲-۲-۲ شاخص‌های رایج ارزیابی مقیاس‌پذیری ۶
۲-۳ راه‌حل‌های لایه دوم ۷
۲-۳-۱ شبکه لایتنینگ ۷
۲-۳-۱-۱ Plasma، کانال حالت و رول‌آپ ۷
۲-۴ شاردینگ ۷
۲-۴-۱ شاردینگ در اتریوم ۰.۲ . . . . . ۸
۲-۵ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری ۹
۲-۶ زنجیره‌های جانبی ۹
۲-۶-۱ مفهوم زنجیره جانبی ۹
۲-۶-۲ نمونه‌های عملی ۱۰
۲-۶-۲-۱ RSK (Rootstock) ۱۰
۲-۶-۲-۲ Liquid Network ۱۰
۲-۷ الگوریتم‌های اجماع جایگزین ۱۰
۲-۷-۱ اثبات سهام (Proof of Stake) ۱۰
۲-۸ راه‌حل‌های افزایش اندازه بلوک ۱۱
۲-۸-۱ Bitcoin Cash ۱۱
۲-۹ مقایسه راه‌حل‌ها ۱۱
۲-۹-۱ جایگاه معماری پیشنهادی ۱۲
۲-۱۰ خلاصه و نتیجه‌گیری ۱۲

فصل ۳: معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی ۱۳
۳-۱ مقدمه ۱۳
۳-۲ مدل رسمی مسئله و شاخص‌ها ۱۳
۳-۲-۱ مدل سیستم ۱۳
۳-۲-۲ تخصیص قطعی ۱۴

۳-۲-۳ خواص صحت ۱۴
۳-۲-۴ شاخص‌های عملکرد ۱۵
۳-۳ معماری کلی سیستم ۱۵
۳-۴ الگوریتم‌های کلیدی ۱۶
۳-۴-۱ الگوریتم تخصیص تراکنش ۱۶
۳-۴-۲ اجماع و ماژول‌های پیاده‌سازی ۱۷
۳-۵ فرآیند پردازش تراکنش ۱۸
۳-۶ مقایسه مقیاس‌پذیری با روش‌های مشابه ۱۸
۳-۷ مزایای معماری پیشنهادی ۱۹
۳-۷-۱ مقیاس‌پذیری افقی ۱۹
۳-۷-۱-۱ مدل تئوری ۱۹
۳-۸ محاسبه حداکثر TPS تئوری ۲۰
۳-۹ چرا یک زنجیره جانبی کافی نیست؟ ۲۲
۳-۹-۱ مقایسه رویکردها ۲۳
۳-۱۰ جمع‌بندی ۲۴

فصل ۴: نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد ۲۵
۴-۱ مقدمه ۲۵
۴-۲ محیط آزمایش و پارامترها ۲۵
۴-۳ فرمول محاسبه TPS ۲۶
۴-۴ نتایج آزمایشات ۲۷
۴-۵ مقیاس‌پذیری افقی ۲۷
۴-۶ محاسبه حداکثر TPS ۲۸
۴-۷ مقایسه با سایر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری ۲۹
۴-۸ تحلیل کارایی انرژی ۳۰
۴-۹ آزمایش سناریوهای واقعی ۳۰

۴-۱۰ تحلیل اقتصادی ۳۰
۴-۱۱ جمع‌بندی ۳۱

فصل ۵: نتیجه‌گیری و کارهای آینده ۳۲
۵-۱ خلاصه تحقیق ۳۲
۵-۲ مزایای معماری پیشنهادی ۳۳
۵-۳ محدودیت‌ها و چالش‌ها ۳۳
۵-۴ کارهای آینده ۳۳
۵-۵ کاربردهای بالقوه و تاثیر اجتماعی ۳۴
۵-۶ نتیجه‌گیری نهایی ۳۴
۵-۶-۱ پیام نهایی ۳۵

پیوست آ: کدهای پیاده‌سازی ۳۶
آ-۱ ساختار کلی پروژه ۳۶
آ-۲ ساختار بلوک ۳۷
آ-۳ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی ۳۷
آ-۴ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی ۳۸
آ-۵ محاسبه TPS ۳۸
آ-۶ استخراج بلوک ۳۹
آ-۷ نتیجه‌گیری ۳۹

کتاب‌نامه ۴۰

واژه نامه فارسی به انگلیسی ۴۰

واژه نامه انگلیسی به فارسی **اول**

فهرست تصاویر

۳-۱ نمای کلی معماری زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی ۱۷

۳-۲ فرمول مقیاس‌پذیری افقی: TPS به صورت خطی با تعداد زنجیره‌ها رشد می‌کند ۲۳

۴-۱ بهبود عملکرد نسبت به بیتکوین در پیکربندی‌های مختلف ۲۸

۴-۲ نمایش مقیاس‌پذیری افقی سیستم ۲۹

فهرست جداول

۲-۱ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری و مکانیزم افزایش TPS ۹

۲-۲ مقایسه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری (کیفی) ۱۱

۳-۱ مقایسه مقیاس‌پذیری: معماری پیشنهادی در برابر روش‌های مشابه ۱۸

۳-۲ مقیاس‌پذیری شبکه: TPS تئوری برای ۱ تا ۱۰۰۰ زنجیره جانبی ۲۱

۳-۳ مقایسه عملکرد واقعی با حداکثر تئوری ۲۲

۳-۴ مقایسه رویکرد تک زنجیره vs چند زنجیره ۲۴

۴-۱ پارامترهای سیستم ۲۶

۴-۲ نتایج کامل بنچمارک واقعی TPS ۲۷

۴-۳ مقایسه عملکرد با بیتکوین ۲۷

۴-۴ مقایسه با سایر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری ۳۰

فهرست برنامه‌ها

آ-۱ ساختار بلوک در زنجیره اصلی ۳۷
آ-۲ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی ۳۷
آ-۳ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی ۳۸
آ-۴ محاسبه TPS ۳۸
آ-۵ استخراج بلوک ۳۹

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ تعریف مسئله

بیتکوین به عنوان اولین و پرکاربردترین ارز دیجیتال، انقلابی در حوزه مالی ایجاد کرده است. این سیستم با معرفی یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز که بدون نیاز به واسطه‌ها عمل می‌کند، تحولی شگرف در نحوه انجام تراکنش‌های مالی ایجاد کرده است. با این حال، با افزایش محبوبیت بیتکوین، محدودیت‌های ذاتی مقیاس‌پذیری آن نیز آشکار شده‌اند.

پروتکل اصلی بیتکوین تنها قادر به پردازش حدود ۷ **تراکنش در ثانیه (TPS)** است که برای استفاده گسترده در مقیاس جهانی کافی نیست. این گلوگاه مقیاس‌پذیری نه تنها قابلیت استفاده بیتکوین را محدود می‌کند، بلکه در دوره‌های تقاضای بالا، هزینه تراکنش‌ها را نیز افزایش می‌دهد و تراکنش‌های خرد را از نظر اقتصادی غیرممکن می‌سازد.

برای مقایسه، سیستم‌های پرداخت سنتی مانند ویزا می‌توانند هزاران تراکنش در ثانیه پردازش کنند. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که بیتکوین برای تبدیل شدن به یک سیستم پرداخت جهانی، نیاز به بهبود قابل توجهی در مقیاس‌پذیری دارد.

۱-۲ انگیزه پژوهش

مشکلات مقیاس‌پذیری بیتکوین از انتخاب‌های طراحی بنیادی آن ناشی می‌شود که امنیت و غیرمتمرکز بودن را در اولویت قرار می‌دهد، اما به طور ناخواسته توان عملیاتی تراکنش را محدود می‌کند. با افزایش تعداد کاربران و حجم تراکنش‌ها، معماری تک‌زنجیره‌ای به یک گلوگاه تبدیل می‌شود که منجر به افزایش زمان تأیید و هزینه تراکنش‌ها می‌گردد.

راه‌حل‌های موجود، در حالی که درجات مختلفی از اثربخشی دارند، اغلب به عنوان افزونه‌ها عمل می‌کنند یا نیاز به تغییرات قابل توجهی در پروتکل موجود دارند که می‌تواند ثبات شبکه و تجربه کاربری را مختل کند. نیاز فوری به راه‌حلی وجود دارد که بهبودهای مقیاس‌پذیری را بدون به خطر انداختن اصول اصلی که بیتکوین را مقاوم و قابل اعتماد می‌سازد، یکپارچه کند.

۱-۳ پیشینه پژوهش

تلاش برای بهبود مقیاس‌پذیری بلاکچین به رویکردهای متنوعی منجر شده است که هر کدام دارای مجموعه‌ای از مزایا و معایب هستند. از جمله مهم‌ترین این رویکردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-۳-۱ شبکه لایتنینگ

شبکه لایتنینگ (LN) یک پروتکل لایه دوم است که برای فعال‌سازی تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه با ایجاد کانال‌های پرداخت خارج از زنجیره بین کاربران طراحی شده است. در حالی که LN به طور مؤثر تأخیر و هزینه تراکنش را کاهش می‌دهد، نیاز به باز کردن و مدیریت کانال‌های پرداخت توسط کاربران دارد که پیچیدگی را به تجربه کاربری اضافه می‌کند. علاوه بر این، وابستگی LN به کانال‌های پرداخت ممکن است محدودیت‌های نقدینگی و ریسک‌های تمرکز را در صورت مدیریت نادرست ایجاد کند.

۱-۳-۲ شاردینگ

شاردینگ بلاکچین را به بخش‌های کوچکتر و قابل مدیریت‌تری به نام شارد تقسیم می‌کند که هر کدام قادر به پردازش زیرمجموعه‌ای از تراکنش‌های خود هستند. این پردازش موازی به طور قابل توجهی TPS را افزایش می‌دهد. با این حال، شاردینگ چالش‌هایی را در ارتباط با ارتباطات بین شارد و حفظ سازگاری در سراسر شاردها معرفی می‌کند که در صورت پیاده‌سازی دقیق، می‌تواند امنیت و غیرمتمرکز بودن را به خطر بیندازد.

۱-۳-۳ زنجیره‌های جانبی

زنجیره‌های جانبی، مانند RSK و Liquid، به موازات بلاکچین اصلی عمل می‌کنند و امکان عملکردهای تخصصی مانند قراردادهای هوشمند و تراکنش‌های محرمانه را فراهم می‌کنند. در حالی که زنجیره‌های جانبی انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهند و موارد استفاده خاصی را فعال می‌کنند، اغلب به طور مستقل از زنجیره اصلی عمل می‌کنند و نیاز به پروتکل‌های قوی همکاری برای اطمینان از یکپارچگی و امنیت بی‌درز دارند.

۱-۳-۴ مکانیزم‌های اثبات سهام

انتقال از اثبات کار (PoW) به مکانیزم‌های اثبات سهام (PoS) با هدف بهبود کارایی انرژی و توان عملیاتی تراکنش انجام می‌شود. PoS سربار محاسباتی مرتبط با استخراج را کاهش می‌دهد، اما ممکن است نگرانی‌های تمرکز را در صورت توزیع نابرابر سهام ایجاد کند.

۱-۴ اهداف پژوهش

اهداف اصلی این تحقیق عبارت است از افزایش قابل توجه توان عملیاتی تراکنش بیتکوین با پردازش موازی از طریق چندین زنجیره جانبی، حفظ مدل امنیتی قوی بیتکوین با پیاده‌سازی اجماع اثبات کار (PoW) در زنجیره اصلی و مکانیزم‌های اجماع مناسب در زنجیره‌های جانبی، اطمینان از اینکه بهبودهای مقیاس‌پذیری قدرت استخراج یا نفوذ اعتبارسنج را متمرکز نمی‌کند، کاهش زمان تأیید تراکنش با تولید سریع بلوک در زنجیره‌های

جانبی، توسعه معماری قابل یکپارچگی با حداقل اختلال با زیرساخت موجود بیتکوین، و بهینه‌سازی کارایی انرژی زنجیره‌های جانبی در حالی که امنیت PoW در زنجیره اصلی حفظ می‌شود. دستیابی به این اهداف، معماری پیشنهادی را به عنوان راه‌حل مقیاس‌پذیری قابل اجرا و برتر در اکوسیستم بلاکچین قرار می‌دهد و تکامل بیتکوین را به ارزی کارآمدتر و کاربرپسندتر تسهیل می‌کند.

۱-۵ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل سازماندهی شده است. در **فصل اول (مقدمه)**، مسئله مقیاس‌پذیری بلاکچین، انگیزه انجام پژوهش، پیشینه کارهای مرتبط و اهداف تحقیق معرفی می‌شود. **فصل دوم (مروری بر مطالعات انجام شده)** به بررسی جامع مطالعات و تحقیقات مرتبط با مقیاس‌پذیری بلاکچین، راه‌حل‌های موجود و نقاط قوت و ضعف هر یک اختصاص دارد. در **فصل سوم (معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی)**، معماری پیشنهادی شامل زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی، مکانیزم‌های اجماع، نحوه تخصیص تراکنش‌ها و مدیریت mempool به تفصیل تشریح می‌شود. **فصل چهارم (نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد)** نتایج آزمایش‌ها، بنچمارک‌ها و ارزیابی عملکرد معماری پیشنهادی را ارائه و تحلیل می‌کند. در نهایت، **فصل پنجم (نتیجه‌گیری و کارهای آینده)** به جمع‌بندی نتایج، بیان دستاوردهای اصلی و پیشنهاد مسیرهای پژوهشی آینده می‌پردازد.

فصل ۲

مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱ مقدمه

در این فصل، به بررسی مطالعات و تحقیقات مرتبط با مقیاس‌پذیری بلاکچین می‌پردازیم. ابتدا بیتکوین و معماری آن را به‌عنوان خط مبنا معرفی می‌کنیم، سپس **تکسونومی** روش‌های مقیاس‌پذیری را ارائه می‌دهیم و برای هر خانواده، **مکانیزم افزایش توان عملیاتی**، **دیدگاه طراحی** و محدودیت‌های امنیتی/غیرمتمرکز بودن را تحلیل می‌کنیم. در پایان فصل، جدول مقایسه‌ای و نمودار تکسونومی، دیدگاه‌های مختلف را در کنار هم قرار می‌دهند تا جایگاه معماری پیشنهادی این پایان‌نامه روشن شود.

۲-۱-۱ چرا مقیاس‌پذیری یک مسئله سیستمی است؟

در بلاکچین‌های تک‌زنجیره‌ای، ظرفیت شبکه تابعی از block size، block interval، پیچیدگی اعتبارسنجی تراکنش و تعداد نودهای مشارکت‌کننده است. هر راه‌حل مقیاس‌پذیری در عمل یکی یا چند مورد از این محدودیت‌ها را تعدیل می‌کند: یا بار را از زنجیره اصلی خارج می‌کند (لایه دوم)، یا پردازش را موازی می‌کند (شاردینگ/چندزنجیره‌ای)، یا هزینه اجماع را کاهش می‌دهد (تغییر مکانیزم اجماع). درک این «محورهای طراحی» برای مقایسه منصفانه روش‌ها ضروری است.

۲-۲ بیتکوین و معماری آن

بیتکوین که در سال ۲۰۰۸ توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد، اولین پیاده‌سازی موفق از یک سیستم پول دیجیتال غیرمتمرکز است [3]. بیتکوین از یک معماری تک‌زنجیره‌ای استفاده می‌کند که در آن تمام تراکنش‌ها در یک زنجیره واحد ثبت می‌شوند.

۲-۲-۱ الگوریتم اجماع اثبات کار

بیتکوین از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کند. در این الگوریتم، ماینرها برای حل یک مسئله رمزنگاری رقابت می‌کنند و اولین ماینری که راه‌حل را پیدا کند، حق ایجاد بلوک جدید را دارد. این فرآیند نیاز به محاسبات قابل توجهی دارد و به طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک بلوک جدید ایجاد می‌شود.

محدودیت اصلی بیتکوین در اندازه بلوک (حداکثر ۱ مگابایت که بعداً در SegWit به حدود ۴ مگابایت وزن بلوک افزایش یافت) و زمان تولید بلوک (۱۰ دقیقه) نهفته است که نتیجه آن حداکثر حدود ۷ تراکنش در ثانیه (TPS) است. از منظر مدل سیستم، بیتکوین یک **صف مرکزی** با نرخ خروج ثابت دارد؛ بنابراین هر راه‌حل مقیاس‌پذیری یا باید نرخ خروج را بالا ببرد، یا چند صف موازی بسازد، یا تراکنش‌ها را موقتاً خارج از صف اصلی نگه دارد.

۲-۲-۲ شاخص‌های رایج ارزیابی مقیاس‌پذیری

در ادبیات، معمولاً از شاخص‌های زیر برای مقایسه روش‌ها استفاده می‌شود: **TPS** (توان عملیاتی)، **تأخیر تأیید** (latency to finality)، **هزینه تراکنش**، **پهنای باند نود**، **زمان همگام‌سازی نود تازه** و **آسیب‌پذیری امنیتی/تمرکز**. در فصل سوم، تعریف رسمی‌تری از شاخص‌ها و خواص صحت ارائه می‌شود؛ در این فصل، همان شاخص‌ها برای طبقه‌بندی راه‌حل‌های موجود به کار می‌روند.

۲-۳ راه‌حل‌های لایه دوم

۲-۳-۱ شبکه لایتنینگ

شبکه لایتنینگ (Lightning Network) که در سال ۲۰۱۶ توسط جوزف پون و تادریوس درایجا معرفی شد، یک راه‌حل لایه دوم برای مقیاس‌پذیری بیتکوین است [4]. این شبکه کانال‌های پرداخت خارج از زنجیره را بین کاربران ایجاد می‌کند.

این شبکه قادر به پردازش هزاران تراکنش در ثانیه، با هزینه بسیار پایین و تأیید فوری است؛ با این حال نیاز به باز کردن و مدیریت کانال‌های پرداخت، نقدینگی در کانال‌ها، و پیچیدگی فنی برای کاربران عادی دارد و در صورت مدیریت نادرست ریسک تمرکز ایجاد می‌کند. از منظر تکسونومی (جدول ۲-۱)، لایتنینگ در خانواده L2-کانال قرار می‌گیرد: **مقیاس‌پذیری از طریق کاهش بار روی زنجیره اصلی**، نه افزایش مستقیم ظرفیت بلوک.

۲-۳-۱-۱ کانال حالت و رول‌آپ Plasma،

Plasma و State Channels نیز تراکنش را خارج از زنجیره اصلی اجرا می‌کنند و به‌صورت دوره‌ای به L1 متصل می‌شوند. Raiden نسخه مشابه برای اتریوم است. Optimistic Rollup و ZK Rollup با ارسال «خلاصه اجرا» یا «اثبات صحت» به L1، امنیت زنجیره اصلی را حفظ می‌کنند در حالی که اجرا off-chain است. تفاوت کلیدی با معماری چندزنجیره‌ای پیشنهادی: در رول‌آپ/کانال، کاربران اغلب به زیرساخت L2 وابسته‌اند؛ در معماری ما، **هر زنجیره جانبی یک بلوکچین مستقل با mempool جدا** است و زنجیره اصلی نقش **لنگر امنیتی و ثبت ارجاع** دارد.

۲-۴ شاردینگ

شاردینگ یک تکنیک پایگاه داده است که در بلاکچین برای تقسیم شبکه به بخش‌های کوچکتر (شارد) استفاده می‌شود. هر شارد می‌تواند به طور مستقل تراکنش‌ها را پردازش کند.

۲-۴-۱ شاردینگ در اتریوم ۰.۲

اتریوم ۰/۲ از شاردینگ برای بهبود مقیاس‌پذیری استفاده می‌کند [1]. در این معماری شبکه به ۶۴ شارد تقسیم می‌شود، هر شارد مستقل تراکنش‌ها را پردازش می‌کند و ارتباط بین شاردها از طریق beacon chain انجام می‌شود. چالش‌های شاردینگ شامل نیاز به پروتکل‌های پیچیده برای ارتباط بین شاردها، امنیت کمتر هر شارد نسبت به کل شبکه و نیاز به تغییرات اساسی در پروتکل است.

۲-۵ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری

برای سامان‌دهی پیشینه پژوهش، روش‌های مقیاس‌پذیری را در چهار خانواده اصلی دسته‌بندی می‌کنیم. شکل ۲-۵ نمای کلی این تکسونومی را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱: تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری و مکانیزم افزایش TPS

خانواده	نمونه‌های شاخص	مکانیزم مقیاس‌پذیری	دیدگاه طراحی
L1 - ظرفیت بلوک	BCH، BSV، SegWit	افزایش تعداد تراکنش در هر بلوک	سادگی؛ هزینه نود بالا
L1 - زمان بلوک	برخی altcoins	کاهش فاصله بلوک	تأخیر کمتر؛ ریسک امنیت
L1 - اجماع	Ethereum PoS، Cardano	جایگزینی PoW با DPoS/PoS	کارایی انرژی؛ ریسک تمرکز سهام
L2 - کانال	Lightning، Raiden، Plasma	تراکنش خارج از زنجیره + تسویه دوره‌ای	off-chain؛ وابستگی نقدینگی
L2 - رول‌آپ	ZK/Optimistic Rollup	اثبات دسته‌ای روی L1	امنیت L1؛ پیچیدگی اثبات
موازی‌سازی - شارد	Ethereum 2.0، Zilliqa	تقسیم حالت/تراکنش بین شاردها	TPS بسیار بالا؛ پیچیدگی بین‌شاردی
موازی‌سازی - چندزنجیره	RSK، Liquid، **معماری پیشنهادی**	زنجیره‌های مستقل + لنگر در L1	تخصصی‌سازی + پردازش موازی

۲-۶ زنجیره‌های جانبی

زنجیره‌های جانبی (Sidechains) بلاکچین‌هایی هستند که به موازات بلاکچین اصلی عمل می‌کنند و امکان انتقال دارایی بین زنجیره اصلی و زنجیره جانبی را فراهم می‌کنند.

۲-۶-۱ مفهوم زنجیره جانبی

زنجیره جانبی یک بلاکچین مستقل است که از طریق یک پروتکل دوطرفه به بلاکچین اصلی متصل می‌شود. این اتصال امکان انتقال دارایی بین دو زنجیره را فراهم می‌کند.

۲-۶-۲ نمونه‌های عملی

۲-۶-۱-۲ (Rootstock) RSK

RSK یک زنجیره جانبی برای بیتکوین است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند [2]. RSK از mining merge استفاده می‌کند که به ماینرها اجازه می‌دهد همزمان بیتکوین و RSK را استخراج کنند.

۲-۶-۲-۲ Liquid Network

Liquid Network یک زنجیره جانبی برای بیتکوین است که توسط Blockstream توسعه یافته است. این شبکه امکان تراکنش‌های سریع و محرمانه را فراهم می‌کند.

زنجیره‌های جانبی انعطاف‌پذیری در طراحی پروتکل، امکان آزمایش ویژگی‌های جدید بدون تغییر در زنجیره اصلی و تخصصی‌سازی برای کاربردهای خاص را فراهم می‌کنند؛ با این حال نیاز به پروتکل‌های پیچیده برای ارتباط با زنجیره اصلی، ریسک امنیتی در صورت نقص در پروتکل ارتباطی و در برخی پیاده‌سازی‌ها نیاز به اعتماد به نودهای فدرال (federated nodes) دارند.

۲-۷ الگوریتم‌های اجماع جایگزین

۲-۷-۱ اثبات سهام (Proof of Stake)

اثبات سهام یک الگوریتم اجماع است که در آن اعتبارسنج‌ها بر اساس میزان سهامی که دارند انتخاب می‌شوند. این الگوریتم انرژی کمتری نسبت به PoW مصرف می‌کند.

اثبات سهام مصرف انرژی بسیار کمتر، سرعت بالاتر در تأیید و مقیاس‌پذیری بهتر دارد؛ اما ریسک تمرکز در صورت توزیع نابرابر سهام، مشکل Stake at Nothing و نیاز به مکانیزم‌های پیچیده برای امنیت از معایب آن است. پروژه‌هایی مانند Decred و Horizen از ترکیب PoW و PoS استفاده می‌کنند.

۲-۸ راه‌حل‌های افزایش اندازه بلوک

۲-۸-۱ Bitcoin Cash

Bitcoin Cash در سال 2017 با افزایش اندازه بلوک از 1 مگابایت به 8 مگابایت (و بعداً 32 مگابایت) ایجاد شد. این تغییر باعث افزایش TPS می‌شود اما نیاز به منابع بیشتری دارد.

افزایش اندازه بلوک TPS را به صورت ساده و با تغییرات کم در پروتکل بالا می‌برد؛ اما نیاز به منابع بیشتر برای ذخیره‌سازی و پردازش، افزایش زمان همگام‌سازی برای نودهای جدید و ریسک تمرکز در صورت افزایش بیش از حد اندازه بلوک از معایب آن است.

۲-۹ مقایسه راه‌حل‌ها

جدول ۲-۲ مقایسه کیفی راه‌حل‌های مرورشده را نشان می‌دهد. ستون «رشد مقیاس» بیان می‌کند آیا با افزودن منابع/زیرسیستم، TPS به‌صورت تقریباً خطی رشد می‌کند یا خیر.

جدول ۲-۲: مقایسه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری (کیفی)

راه‌حل	TPS تقریبی	امنیت	غیرمتمرکز	رشد مقیاس	نیاز به تغییر L1
بیتکوین (پایه)	~۷	★★★★★	★★★★★	ثابت	—
افزایش اندازه بلوک	۵۰-۱۰۰	★★★★	★★★★	محدود	کم
شبکه لایتنینگ	10^3+	★★★	★★★	وابسته به کانال	خیر (L2)
رول‌آپ (L2)	10^3-10^4	★★★★	★★★★	با ظرفیت prover	قرارداد/پروتکل
شاردینگ (اتریوم ۲)	10^4+	★★★★	★★★★	خطی با شارد	زیاد
زنجیره جانبی (Liquid/RSK)	متغیر	★★★★	★★★★-★★★★	محدود (تعداد ثابت)	پل دوطرفه
معماری پیشنهادی	خطی با N	★★★★★ (L1)	★★★★	**خطی با** N	کم (لایه جانبی)

۲-۹-۱ جایگاه معماری پیشنهادی

برخلاف لایتنینگ که مقیاس را به «کانال‌های خصوصی» واگذار می‌کند، و برخلاف شاردینگ که نیازمند بازطراحی کامل پروتکل است، معماری این پایان‌نامه **پردازش موازی روی چند زنجیره PoW سبک‌وزن** را با **لنگر امنیتی PoW در زنجیره اصلی** ترکیب می‌کند. از این نظر به خانواده «موازی‌سازی - چندزنجیره» نزدیک است، اما تمرکز آن بر TPS قابل پیش‌بینی و سازگاری با مدل UTXO بیتکوین است (فصل سوم).

۲-۱۰ خلاصه و نتیجه‌گیری

در این فصل، مسئله مقیاس‌پذیری را به‌عنوان تضاد میان ظرفیت بلوک، تأخیر اجماع و هزینه نود تحلیل کردیم. تکسونومی شکل ۲-۵ و جدول ۲-۱ نشان داد که هر روش از یک «دیدگاه طراحی» متفاوت پیروی می‌کند: افزایش ظرفیت L1، اجرای off-chain، شاردینگ، یا چندزنجیره‌ای. راه‌حل‌های TPS L2 بالایی ارائه می‌دهند اما پیچیدگی عملیاتی و وابستگی نقدینگی دارند؛ شاردینگ ظرفیت بسیار بالایی هدف می‌گیرد اما پیاده‌سازی و امنیت بین‌شاردی دشوار است؛ زنجیره‌های جانبی کلاسیک اغلب تعداد محدودی زنجیره دارند. معماری پیشنهادی با **افزودن خطی زنجیره‌های جانبی** و **حفظ PoW در زنجیره اصلی**، شکاف «مقیاس خطی + سازگاری با بیتکوین» را هدف می‌گیرد که در فصل سوم به‌صورت رسمی تعریف می‌شود.

فصل ۳

معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی

۳-۱ مقدمه

در این فصل به تشریح معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی می‌پردازیم. معماری پیشنهادی از ساختار زنجیره اصلی (Master Chain) و مجموعه‌ای از زنجیره‌های جانبی (Side Chains) استفاده می‌کند. برخلاف بسیاری از راه‌حل‌های L2 که تراکنش را به‌طور کامل خارج از زنجیره نگه می‌دارند، این طرح **پردازش موازی روی زنجیره‌های مستقل** را با **ثبت دوره‌ای ارجاع در زنجیره اصلی** ترکیب می‌کند.

ابتدا مسئله و شاخص‌ها را در قالب مدل سیستم (مشابه الگوریتم‌های اجماع) تعریف می‌کنیم، سپس معماری، الگوریتم‌ها و مقایسه مقیاس‌پذیری با روش‌های مشابه را ارائه می‌دهیم. نتایج عددی بنچمارک در فصل چهارم گزارش می‌شود.

۳-۲ مدل رسمی مسئله و شاخص‌ها

۳-۲-۱ مدل سیستم

تعریف ۳-۲-۱ (سیستم چندزنجیره‌ای). یک سیستم چندزنجیره‌ای را با هفت‌تایی زیر در نظر می‌گیریم:

$$\mathcal{S} = \langle \mathcal{P},\ C_0,\ \{C_i\}_{i=1}^{N},\ \mathcal{U},\ \mathcal{M},\ \mathcal{A} \rangle$$

که در آن $\mathcal{P}$ مجموعه فرآیندها (نودها/ماینرها)، C_0 زنجیره اصلی، C_i زنجیره جانبی iام، $\mathcal{U}$ مجموعه UTXOهای معتبر، $\mathcal{M}$ مجموعه mempoolها (یک mempool به ازای هر C_i) و $\mathcal{A}$ تابع تخصیص قطعی است.

هر بلوک زنجیره اصلی هر ΔT_m ثانیه (مثلاً ۶۰۰) تولید می‌شود و مجموعه‌ای از **ارجاعات** به هدر بلوک‌های زنجیره‌های جانبی را در خود دارد. هر بلوک زنجیره جانبی هر ΔT_s ثانیه (مثلاً ۶۰) تولید می‌شود و مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را در بر می‌گیرد.

۳-۲-۲ تخصیص قطعی

تعریف ۳-۲-۲ (تابع تخصیص). برای N زنجیره جانبی، تخصیص هر UTXO به شناسه زنجیره:

$$\mathcal{A}(utxo) = H(utxo) \bmod N$$

که H تابع هش رمزنگاری (SHA-256) و خروجی به بازه $\{0, \ldots, N-1\}$ نگاشت می‌شود.

۳-۲-۳ خواص صحت

الگوریتم‌های اجماع کلاسیک سه خواص Validity، Agreement و Termination را مطرح می‌کنند. در معماری پیشنهادی، خواص زیر معادل نقش مشابهی دارند:

تعریف ۳-۲-۳ (صحت). **صحت تخصیص:** هر تراکنش tx تنها در زنجیره $C_{\mathcal{A}(u)}$ پذیرفته می‌شود که u یک UTXO ورودی معتبر tx باشد و tx از نظر امضا، مبلغ و عدم دوبارخرج معتبر باشد.

صحت ارجاع: هر ارجاع r در بلوک C_0 به هدر بلوکی اشاره می‌کند که واقعاً در C_i استخراج شده و هش آن با r سازگار است.

تعریف ۳-۲-۴ (توافق). تمام نودهای صادق بر (۱) مقدار $\mathcal{A}(u)$ برای هر UTXO، (۲) ترتیب بلوک‌های C_0 بر اساس بیشترین کار انجام‌شده (PoW)، و (۳) مجموعه ارجاعات ثبت‌شده در هر بلوک C_0 توافق دارند.

تعریف ۳-۲-۵ (پایان‌پذیری). برای هر تراکنش معتبر tx که در mempool مربوطه قرار گیرد، پس از زمان محدود T_{fin}، tx در یک بلوک C_i گنجانده شده و هدر آن بلوک در یک بلوک $C_\circ$ ارجاع می‌شود؛ یعنی tx **نهایی** (finalized) می‌شود.

توجه ۳-۲-۱. T_{fin} تقریباً برابر $k \cdot \Delta T_m$ است که k عمق تأیید زنجیره اصلی (مثلاً $k = ۶$ مشابه بیتکوین) و ΔT_m فاصله بلوک اصلی است. زنجیره‌های جانبی تأیید اولیه سریع‌تر (ΔT_s) ارائه می‌دهند؛ قطعیت امنیتی از لنگر $C_\circ$ حاصل می‌شود.

۳-۲-۴ شاخص‌های عملکرد

تعریف ۳-۲-۶ (شاخص‌های مقیاس‌پذیری).

$$TPS_{total} = \frac{M}{\Delta T_m} + \sum_{i=1}^{N} \frac{S_i}{\Delta T_s} \approx \frac{M}{\Delta T_m} + \frac{N \cdot S}{\Delta T_s}$$

برای M تراکنش (یا ارجاع) در هر بلوک اصلی، S تراکنش میانگین در هر بلوک جانبی، و فرض تقارن $S_i = S$. **تأخیر اولیه** $L_\circ \approx \Delta T_s$ و **تأخیر نهایی** $L_{fin} \approx k \cdot \Delta T_m$.

۳-۳ معماری کلی سیستم

معماری پیشنهادی شامل دو لایه اصلی است. زنجیره اصلی (Master Chain) ستون فقرات شبکه است که از الگوریتم اثبات کار (Proof of Work) مشابه بیتکوین استفاده می‌کند. هر ۱۰ دقیقه یک بلوک جدید در زنجیره اصلی تولید می‌شود و محتوای آن شامل ارجاعات به بلوک‌های زنجیره‌های جانبی است. امنیت با استفاده از الگوریتم SHA-256 تضمین می‌شود و سطح دشواری استخراج قابل تنظیم است (معمولاً سطح بالا برای امنیت بیشتر).

ساختار یک بلوک در زنجیره اصلی به صورت زیر است:

$$\text{MasterBlock} = \{\text{index},\ \text{timestamp},\ \text{references},\ \text{previous_hash},\ \text{hash},\ \text{nonce},\ \text{difficulty}\} \tag{3-1}$$

که در آن $index$ شماره بلوک، $timestamp$ زمان تولید، $references$ لیست ارجاعات به بلوک‌های زنجیره‌های جانبی، $previous_hash$ و $hash$ به ترتیب هش بلوک قبلی و فعلی، $nonce$ عدد استفاده شده در استخراج و $difficulty$ سطح دشواری استخراج است.

زنجیره‌های جانبی (Side Chains) واحدهای پردازش موازی هستند که تراکنش‌ها را به صورت مستقل پردازش می‌کنند. تعداد آن‌ها قابل تنظیم و افزایش است (مقیاس‌پذیری افقی)، هر ۱ دقیقه یک بلوک جدید تولید می‌شود و محتوای بلوک‌ها شامل تراکنش‌های واقعی کاربران است. دشواری استخراج در زنجیره‌های جانبی پایین‌تر از زنجیره اصلی است و هر بلوک زنجیره جانبی به یک بلوک در زنجیره اصلی مرتبط می‌شود.

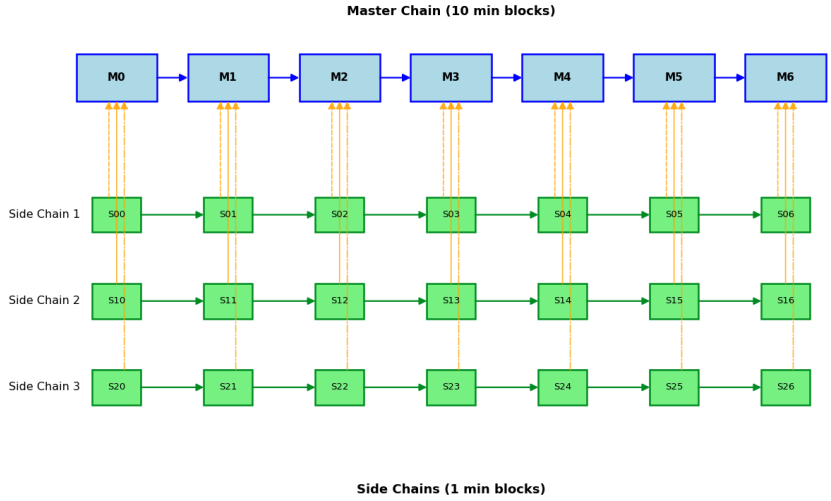
ساختار یک بلوک در زنجیره جانبی:

$$\text{SideChainBlock} = \{\text{index},\ \text{side_chain_id},\ \text{timestamp},\ \text{transactions},\ \text{previous_hash},\ \text{parent_master_hash},\ \text{hash},\ \text{nonce}\} \tag{3-2}$$

۳-۴ الگوریتم‌های کلیدی

۳-۴-۱ الگوریتم تخصیص تراکنش

الگوریتم ۳-۱ تخصیص قطعی را پیاده می‌کند و خواص Validity و Agreement تخصیص را تضمین می‌کند. پیچیدگی زمانی $O(1)$ است. در پیاده‌سازی Rust: `utxo.numeric_hash() % num_side_chains`.



شکل ۳-۱: نمای کلی معماری زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی

الگوریتم ۳-۱ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی

ورودی: تراکنش tx، تعداد زنجیره‌ها N
خروجی: شناسه زنجیره $sid \in \{0, \dots, N-1\}$

$u \leftarrow$ اولین UTXO ورودی tx
$h \leftarrow \mathrm{SHA256}(u)$ {هش ۲۵۶ بیتی}
$v \leftarrow$ تبدیل ۸ بایت اول h به عدد صحیح بی‌علامت ۶۴ بیتی
$sid \leftarrow v \bmod N$
return sid

۳-۴-۲ اجماع و ماژول‌های پیاده‌سازی

پیاده‌سازی Rust شامل چهار ماژول است: **رمزنگاری** (ECDSA ،SHA-256)، **اجماع** (انتخاب زنجیره با بیشترین کار، قطعیت پس از $k = 6$ تأیید)، **اعتبارسنجی** (UTXO set، جلوگیری از دوبارخرج) و **تراکنش بین‌زنجیره‌ای** (قفل اتمیک: Initiated $\rightarrow$ Locked $\rightarrow$ Verified $\rightarrow$ Completed).

الگوریتم ۳-۲ پردازش و نهایی‌سازی تراکنش

ورودی: tx، سیستم $\mathcal{S}$

۱: $sid \leftarrow$ خروجی الگوریتم ۳-۱

۲: افزودن tx به $\mathcal{M}_{sid}$

۳: استخراج بلوک B_s روی C_{sid} (هر ΔT_s)

۴: ساخت بلوک B_m روی $C_\circ$ حاوی $\mathrm{Ref}(B_s)$

۵: **if** B_m دارای k تأیید روی $C_\circ$ **then**

۶: علامت‌گذاری tx به‌عنوان finalized

۷: **if end**

۳-۵ فرآیند پردازش تراکنش

فرآیند پردازش یک تراکنش مطابق الگوریتم ۳-۲ است: ایجاد tx $\rightarrow$ تخصیص به $C_{\mathcal{A}(u)}$ $\rightarrow$ قرارگیری در mempool $\rightarrow$ استخراج B_s $\rightarrow$ ارجاع در B_m $\rightarrow$ نهایی‌سازی پس از k تأیید روی $C_\circ$.

۳-۶ مقایسه مقیاس‌پذیری با روش‌های مشابه

جدول ۳-۱ معماری پیشنهادی را از نظر **رشد خطی TPS** با راه‌حل‌های مرورشده در فصل دوم مقایسه می‌کند.

جدول ۳-۱: مقایسه مقیاس‌پذیری: معماری پیشنهادی در برابر روش‌های مشابه

روش	رشد TPS	لنگر امنیتی	تغییر L1	محدودیت اصلی
بیتکوین	ثابت (∼۷)	خود L1	—	اندازه/فاصله بلوک
لایتنینگ	وابسته به کانال	L1 (تسویه)	L2	نقدینگی، مسیریابی
شاردینگ	خطی با شارد	شارد + beacon	زیاد	امنیت/ارتباط بین‌شاردی
زنجیره جانبی (RSK)	محدود (یک جانبی)	merge mining	پل	تعداد ثابت زنجیره
پیشنهادی (N جانبی)	**خطی:** $\frac{NS}{\Delta T_s}$	$C_\circ$ **PoW**	کم	هماهنگی، تراکنش بین‌زنجیره‌ای

تمایز اصلی: برخلاف لایتنینگ که مقیاس را به کانال‌های خصوصی واگذار می‌کند، و برخلاف Liquid/RSK که معمولاً یک یا تعداد محدودی زنجیره دارند، معماری پیشنهادی **با افزودن** N، **ظرفیت را به‌صورت تقریباً**

خطی افزایش می‌دهد (قضیه ۳-۹-۲). شاردینگ نیز خطی است اما نیازمند بازطراحی پروتکل و ماشین حالت مشترک است؛ طرح ما بر مدل UTXO و PoW بیتکوین بنا شده است.

۳-۷ مزایای معماری پیشنهادی

۳-۷-۱ مقیاس‌پذیری افقی

یکی از مهم‌ترین مزایای این معماری، قابلیت مقیاس‌پذیری افقی است. با افزایش تعداد زنجیره‌های جانبی، ظرفیت کل شبکه به صورت خطی افزایش می‌یابد.

نکته بسیار مهم: با تنها یک زنجیره جانبی، عملکرد سیستم تقریباً مشابه بیتکوین است (فقط با بلوک‌های سریع‌تر). **مقیاس‌پذیری واقعی از پردازش موازی با چندین زنجیره جانبی حاصل می‌شود.**

۳-۷-۱-۱ مدل تئوری

برای محاسبه TPS تئوری از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$TPS_{theoretical} = \frac{M}{T_m} + \frac{N \times S}{T_s} \tag{3-3}$$

که در آن M تعداد تراکنش در هر بلوک زنجیره اصلی، $T_m = ۶۰۰$ ثانیه، N تعداد زنجیره‌های جانبی، S تعداد تراکنش در هر بلوک زنجیره جانبی و $T_s = ۶۰$ ثانیه است. با افزایش N، TPS کل شبکه به صورت خطی افزایش می‌یابد.

نتایج بنچمارک محاسباتی (ظرفیت CPU با دشواری پایین) در جدول ۴-۲ فصل چهارم گزارش شده است. در این فصل بر مدل تئوری و مقایسه با روش‌های مشابه تمرکز می‌کنیم.

زنجیره‌های جانبی هر $\Delta T_s = ۶۰$ ثانیه بلوک تولید می‌کنند (در مقایسه با ۱۰ دقیقه در بیتکوین)، لذا تأخیر تأیید اولیه کاهش می‌یابد. امنیت از طریق $C_۰$ با PoW و دشواری بالا حفظ می‌شود؛ زنجیره‌های جانبی با دشواری پایین‌تر، هزینه استخراج را کاهش می‌دهند در حالی که ارجاع در $C_۰$ یکپارچگی را تضمین می‌کند.

۳-۸ محاسبه حداکثر TPS تئوری

برای تعیین حداکثر ظرفیت تئوری سیستم، محدودیت‌های مختلف باید شناسایی شوند. با فرض اندازه بلوک ۱ مگابایت (مشابه بیتکوین) و میانگین اندازه تراکنش ۲۵۰ بایت:

$$\begin{aligned} \text{Max_Tx_Per_Block} &= \frac{\text{Block_Size}}{\text{Avg_Tx_Size}} = \frac{1{,}048{,}576}{250} \\ &= 4{,}194 \end{aligned} \tag{3-4}$$

با فرض زمان اعتبارسنجی ۰/۱ میلی‌ثانیه برای هر تراکنش:

$$\begin{aligned} \text{Max_Tx_CPU} &= \frac{\text{Block_Time}}{\text{Validation_Time}} = \frac{60{,}000 \text{ ms}}{0.1 \text{ ms}} \\ &= 600{,}000 \end{aligned} \tag{3-5}$$

و با فرض زمان تایید امضای دیجیتال ۰/۵ میلی‌ثانیه:

$$\text{Max_Tx_Crypto} = \frac{60{,}000 \text{ ms}}{0.5 \text{ ms}} = 120{,}000 \tag{3-6}$$

گلوگاه (Bottleneck) سیستم، کوچک‌ترین محدودیت است:

$$\begin{aligned} \text{Bottleneck} &= \min(4{,}194,\ 600{,}000,\ 120{,}000,\ \ldots) \\ &= 4{,}194 \end{aligned} \tag{3-7}$$

بنابراین اندازه بلوک محدودیت اصلی سیستم است. با استفاده از این محدودیت، TPS کل سیستم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$TPS_{total} = \frac{M}{T_m} + \frac{N \times S}{T_s} \tag{3-8}$$

که در آن $M = S = ۴,۱۹۴$، $T_m = ۶۰۰$ و $T_s = ۶۰$ ثانیه و N تعداد زنجیره‌های جانبی است. با جایگذاری مقادیر:

$$TPS_{master} = \frac{4,194}{600} = 6.99 \tag{3-9}$$

$$TPS_{side} = \frac{N \times 4,194}{60} = 69.90 \times N \tag{3-10}$$

$$TPS_{total} = 6.99 + (69.90 \times N) \tag{3-11}$$

جدول ۳-۲: مقیاس‌پذیری شبکه: TPS تئوری برای ۱ تا ۱۰۰۰ زنجیره جانبی

زنجیره‌های جانبی	TPS زنجیره اصلی	TPS زنجیره‌های جانبی	TPS کل	بهبود نسبت به بیتکوین
۱	۹۹.۶	۹۰.۶۹	۸۹.۷۶	**x۰.۱۱**
۳	۹۹.۶	۷۰.۲۰۹	۶۹.۲۱۶	x۹۶.۳۰
۵	۹۹.۶	۵۰.۳۴۹	۴۹.۳۵۶	x۹۳.۵۰
۱۰	۹۹.۶	۰۰.۶۹۹	۹۹.۷۰۵	x۸۶.۱۰۰
۲۰	۹۹.۶	۰۰.۳۹۸،۱	۹۹.۴۰۴،۱	x۷۱.۲۰۰
۵۰	۹۹.۶	۰۰.۴۹۵،۳	۹۹.۵۰۱،۳	x۲۸.۵۰۰
۱۰۰	۹۹.۶	۰۰.۹۹۰،۶	۹۹.۹۹۶،۶	**x۵۷.۹۹۹**
۱۰۰۰	۹۹.۶	۰۰.۹۰۰،۶۹	۹۹.۹۰۶،۶۹	**x۷.۹۸۶،۹**

با تنها ۱ زنجیره جانبی، TPS تنها ۱۱ برابر بیتکوین است (۸۹/۷۶ TPS) و بدون پردازش موازی بهبود محدود است. با افزودن هر زنجیره جانبی، دقیقاً ۹۰/۶۹ TPS به ظرفیت کل اضافه می‌شود و رابطه کاملاً خطی است:

$$\frac{\Delta TPS}{\Delta N} = 69.90 \text{ TPS per side chain} \tag{3-12}$$

برای کاربردهای تجاری، ۱۰ تا ۱۰۰ زنجیره جانبی می‌تواند ۷۰۶ تا ۹۹۷٫۶ TPS فراهم کند. با ۱۰۰۰ زنجیره جانبی، سیستم قادر به پردازش ۹۰۷٬۶۹ TPS است که تقریباً ۱۰٬۰۰۰ برابر بیتکوین است. معماری پیشنهادی محدودیت نظری برای تعداد زنجیره‌های جانبی ندارد و تنها محدودیت، منابع سخت‌افزاری و شبکه است.

جدول ۳-۳: مقایسه عملکرد واقعی با حداکثر تئوری

متریک	مقدار (TPS)	بهبود vs بیتکوین	محدودیت
عملکرد واقعی (بنچمارک Rust با دشواری پایین)			
ظرفیت محاسباتی (۱ زنجیره)	۸۷.۸۲۴،۴۴	x۴۰۳،۶	CPU/Memory
میانگین عملکرد واقعی	۹۵.۴۳۳،۱۶	x۳۴۷،۲	Coordination
TPS تئوری شبکه (با محدودیت‌های واقعی MB۱ (block			
شبکه واقعی (۱ زنجیره)	۸۹.۷۶	x۱۱	اندازه بلوک
شبکه واقعی (۱۰ زنجیره)	۹۹.۷۰۵	x۱۰۱	اندازه بلوک
شبکه واقعی (۱۰۰ زنجیره)	۹۹.۹۹۶،۶	x۰۰۰،۱	اندازه بلوک
شبکه واقعی (۱۰۰۰ زنجیره)	۹۹.۹۰۶،۶۹	x۰۰۰،۱۰	اندازه بلوک

عدد ۸۲۴٬۴۴ TPS از بنچمارک با دشواری PoW پایین به دست آمده و سرعت خالص پردازش Rust در شرایط ایده‌آل را نشان می‌دهد. در شبکه واقعی با محدودیت بلوک MB۱ و دشواری بالای بیتکوین، TPS بین ۷۷ تا ۷۰٬۰۰۰ است که اعداد واقع‌بینانه‌تری هستند. مقیاس‌پذیری واقعی از پردازش موازی حاصل می‌شود: با ۱ زنجیره جانبی فقط ۱۱ برابر بهتر از بیتکوین، با ۱۰ زنجیره ۱۰۱ برابر، با ۱۰۰ زنجیره ۱٬۰۰۰ برابر و با ۱۰۰۰ زنجیره ۱۰٬۰۰۰ برابر بهبود داریم. در شبکه واقعی، اندازه بلوک (۱MB) گلوگاه اصلی است و سیستم ظرفیت محاسباتی ۵۸۳ برابر بیشتر از این محدودیت دارد. هر زنجیره جانبی دقیقاً ۹/۶۹ TPS اضافه می‌کند و با افزایش اندازه بلوک به MB۴ یا استفاده از SegWit می‌توان TPS را ۴ برابر کرد. با سرور پیشرفته (۶۴ هسته، ۱ Gbps) حدود ۴۲٬۰۰۰ TPS، با کلاستر توزیع‌شده ۱۰ نود بیش از ۴۰۰٬۰۰۰ TPS و با افزایش اندازه بلوک به MB۴ حدود ۲۸٬۰۰۰ TPS با ۱۰۰ زنجیره جانبی قابل دستیابی است.

۳-۹ چرا یک زنجیره جانبی کافی نیست؟

صرفاً داشتن یک زنجیره با بلوک‌های سریع‌تر، مقیاس‌پذیری **خطی** ایجاد نمی‌کند. این ادعا را به‌صورت رسمی بیان می‌کنیم.

قضیه ۳-۹-۱ (کران بالای تک‌زنجیره سریع). فرض کنید اندازه بلوک B، میانگین اندازه تراکنش τ و فاصله بلوک جانبی ΔT_s ثابت باشد. با یک زنجیره جانبی ($N = 1$):

$$TPS_{total} \leq \frac{M}{\Delta T_m} + \frac{\lfloor B/\tau \rfloor}{\Delta T_s}$$

برای $B = ۱$ MB، $\tau = ۲۵۰$ بایت، $\Delta T_m = ۶۰۰$ s، $\Delta T_s = ۶۰$ s: $TPS_{total} \leq ۶/۹۹ + ۶۹/۹۰ = ۷۶/۸۹$ که حدود $\times ۱۱$ بیتکوین است.

ایده اثبات. سهم زنجیره اصلی از $M/\Delta T_m$ محدود است. سهم جانبی از ظرفیت یک بلوک در هر ΔT_s بیشتر نمی‌شود. کاهش ΔT_s بدون افزایش N فقط همان سهم را تقسیم می‌کند و با محدودیت B به سقف $\lfloor B/\tau \rfloor / \Delta T_s$ می‌رسد. کاهش بیش از حد دشواری PoW امنیت را تضعیف می‌کند (محدودیت عملی دیگر). □

قضیه ۳-۹-۲ (مقیاس‌پذیری خطی با N زنجیره). با فرض $S_i = S$ برای همه i و ثابت بودن $\Delta T_m, \Delta T_s$:

$$TPS_{total}(N) = \frac{M}{\Delta T_m} + \frac{N \cdot S}{\Delta T_s}, \qquad \frac{\partial TPS_{total}}{\partial N} = \frac{S}{\Delta T_s} > 0$$

بنابراین هر زنجیره جانبی جدید، به‌صورت خطی ظرفیت اضافه می‌کند.

ایده اثبات. جمع مستقل ظرفیت N زنجیره موازی است؛ زنجیره اصلی بار تراکنش کامل را تکرار نمی‌کند و فقط ارجاع ثبت می‌کند. در مدل تئوری، M ثابت و سهم جانبی با N رشد می‌کند. □

با $N = ۱۰$، ۱۰۰، ۱۰۰۰ به ترتیب حدود ۷۰۶، ۶۹۹۷ و ۶۹۹۰۷ TPS تئوری (با پارامترهای جدول ۳-۲) حاصل می‌شود. هر زنجیره جانبی مستقل کار می‌کند و $C_۰$ فقط ارجاعات را نگه می‌دارد.

$$\begin{aligned} TPS_{\text{total}} &= TPS_{\text{master}} + \sum_{i=1}^{N} TPS_{\text{side}_i} \\ &= 6.99 + N \times 69.90 \end{aligned} \tag{3-13}$$

شکل ۳-۲: فرمول مقیاس‌پذیری افقی: TPS به صورت خطی با تعداد زنجیره‌ها رشد می‌کند

۳-۹-۱ مقایسه رویکردها

معماری پیشنهادی از دو استراتژی استفاده می‌کند: بلوک‌های سریع‌تر در زنجیره‌های جانبی (۱۰ دقیقه به ۱ دقیقه) که ۱۰ برابر بهبود می‌دهد، و پردازش موازی با N زنجیره که N برابر بهبود ایجاد می‌کند؛ ترکیب آن‌ها در مجموع

جدول ۳-۴: مقایسه رویکرد تک زنجیره vs چند زنجیره

ویژگی	یک زنجیره سریع	چندین زنجیره موازی
حداکثر TPS ممکن	محدود (< ۱۰۰ TPS)	نامحدود (خطی با N)
امنیت	کاهش با بلوک‌های خیلی سریع	حفظ شده با PoW
پیچیدگی	کم	متوسط
مقیاس‌پذیری	محدود	عالی
نیاز به سخت‌افزار	بالا (یک نود قدرتمند)	توزیع شده

$N \times ۱۰$ برابر بهبود نسبت به بیتکوین می‌دهد. یکی از چالش‌های اصلی، تراکنش‌هایی است که هایUTXO زنجیره‌های مختلف را شامل می‌شوند؛ راه‌حل‌ها شامل استفاده از تراکنش‌های دو مرحله‌ای، پروتکل قفل اتمیک و تایید متقابل بین زنجیره‌هاست. با دشواری پایین‌تر زنجیره‌های جانبی، امکان حمله ۵۱٪ وجود دارد که با الگوریتم تخصیص ماینر برای مشارکت هر ماینر در چند زنجیره، چک‌پوینت‌های دوره‌ای در زنجیره اصلی و مکانیزم تشخیص و بازگشت تراکنش‌های مخرب می‌توان آن را کاهش داد. پیاده‌سازی این معماری پیچیده‌تر از بلاکچین ساده است و برای کاهش پیچیدگی، استفاده از معماری ماژولار، جداسازی منطق زنجیره اصلی و جانبی و ایجاد هایAPI استاندارد پیشنهاد می‌شود.

۳-۱۰ جمع‌بندی

در این فصل، معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی را به تفصیل تشریح کردیم. این معماری با استفاده از ساختار زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی، قادر به افزایش قابل توجه TPS نسبت به بلاکچین بیتکوین است، در حالی که امنیت و غیرمتمرکز بودن شبکه را حفظ می‌کند. در فصل بعد، به نتایج آزمایشات و مقایسه عملکرد این سیستم با بیتکوین خواهیم پرداخت.

فصل ۴

نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد

۴-۱ مقدمه

در این فصل، به ارائه نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد سیستم بلاکچین پیشنهادی می‌پردازیم. هدف اصلی این آزمایشات، اثبات برتری معماری پیشنهادی نسبت به بلاکچین بیتکوین از نظر TPS (تراکنش در ثانیه) و مقیاس‌پذیری افقی است.

پیاده‌سازی کامل سیستم با زبان Rust edition) ۲۰۲۱) انجام شده و بنچمارک‌های واقعی در حالت release با optimization کامل اجرا شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده پتانسیل بالای این معماری برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین است.

پیاده‌سازی با زبان Rust edition) ۲۰۲۱) انجام شده و در حالت Release با بهینه‌سازی کامل کامپایل گردیده است. پلتفرم تست darwin macOS) ۰.۵.۲۴) بوده و از کتابخانه‌های اصلی sha۲، serde و chrono استفاده شده است. روش بنچمارک بر اساس اندازه‌گیری زمان واقعی (wall-clock time) است.

۴-۲ محیط آزمایش و پارامترها

پارامترهای استفاده شده در آزمایشات به شرح زیر است:

جدول ۴-۱: پارامترهای سیستم

پارامتر	زنجیره اصلی	زنجیره جانبی
زمان تولید بلوک	۶۰۰ ثانیه (۱۰ دقیقه)	۶۰ ثانیه (۱ دقیقه)
تعداد تراکنش در بلوک	۱۰۰۰	۱۰۰
اندازه متوسط تراکنش	۵.۰ کیلوبایت	۵.۰ کیلوبایت
حداکثر اندازه بلوک	۱ مگابایت	۱ مگابایت
الگوریتم هش	SHA-256	SHA-256
سطح دشواری	بالا (۳-۴)	پایین (۲)

برای ارزیابی مقیاس‌پذیری افقی، سیستم را با تعداد مختلف زنجیره‌های جانبی (۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰) و تعداد تراکنش‌های متناسب (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۵۰، ۵۰۰) آزمایش کردیم. هر پیکربندی در ۳ راند و ۳ تکرار در هر راند اجرا شده و در مجموع ۹ اجرا برای هر حالت انجام گرفته است. معیار ارزیابی اصلی، TPS واقعی (تراکنش در ثانیه) بوده و بیتکوین با TPS تقریبی ۷ به عنوان معیار مقایسه در نظر گرفته شده است. دشواری PoW برای زنجیره اصلی و جانبی برابر ۲ تنظیم شده تا زمان استخراج تاثیر کمتری بر نتایج داشته باشد و ظرفیت محاسباتی خالص سیستم قابل اندازه‌گیری باشد.

۴-۳ فرمول محاسبه TPS

TPS کل سیستم بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$TPS_{total} = \frac{M}{T_m} + \frac{N \times S}{T_s} \tag{4-1}$$

با جایگذاری مقادیر $M = ۱۰۰۰$ تراکنش در هر بلوک زنجیره اصلی، $T_m = ۶۰۰$ ثانیه، $S = ۱۰۰$ تراکنش در هر بلوک زنجیره جانبی، $T_s = ۶۰$ ثانیه و N به عنوان متغیر تعداد زنجیره‌های جانبی، خواهیم داشت:

$$TPS_{total} = 1.67 + 1.67N \tag{4-2}$$

این فرمول نشان می‌دهد که TPS به صورت خطی با تعداد زنجیره‌های جانبی رشد می‌کند.

۴-۴ نتایج آزمایشات

جدول ۴-۲ نتایج کامل بنچمارک واقعی را برای تعداد مختلف زنجیره‌های جانبی نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲: نتایج کامل بنچمارک واقعی TPS

تعداد زنجیره‌های جانبی (N)	کل تراکنش‌های آزمون	TPS میانگین	TPS میانه	حداقل TPS	حداکثر TPS	انحراف معیار
۱	۵۰	۸۷.۸۲۴،۴۴	۷۲.۰۶۸،۴۵	۳۳.۲۳۲،۳۹	۵۵.۱۷۳،۵۰	۶۸.۴۷۴،۵
۲	۱۰۰	۸۹.۶۱۹،۷	۹۹.۸۹۰،۴	۷۱.۳۱۴،۳	۹۸.۶۵۳،۱۴	۴۷.۱۴۲،۶
۳	۱۵۰	۸۴.۰۴۹،۷	۳۰.۱۱۳،۷	۸۵.۰۸۵،۵	۳۷.۹۵۰،۸	۰۴.۹۳۳،۱
۵	۲۵۰	۷۰.۷۴۰،۱۳	۸۸.۶۹۰،۱۳	۱۱.۶۶۳،۹	۱۰.۸۶۸،۱۷	۷۲.۱۰۲،۴
۱۰	۵۰۰	۴۶.۹۳۴،۸	۴۵.۱۱۷،۱۰	۶۰.۱۴۴،۶	۳۴.۵۴۱،۱۰	۳۷.۴۲۵،۲

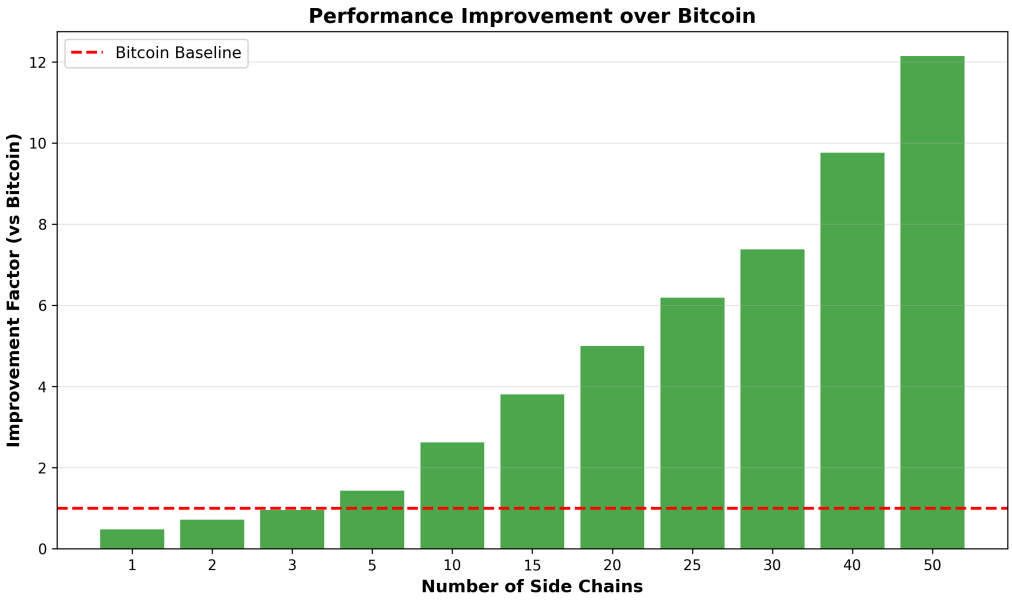
جدول ۴-۳: مقایسه عملکرد با بیتکوین

تعداد زنجیره‌های جانبی (N)	TPS میانگین	نسبت به بیتکوین (TPS ~۷)	درصد بهبود
۱	۸۷.۸۲۴،۴۴	x۵۵.۴۰۳،۶	%۲۵۵،۶۴۰
۲	۸۹.۶۱۹،۷	x۵۶.۰۸۸،۱	%۷۵۶،۱۰۸
۳	۸۴.۰۴۹،۷	x۱۲.۰۰۷،۱	%۶۱۲،۱۰۰
۵	۷۰.۷۴۰،۱۳	x۹۶.۹۶۲،۱	%۱۹۶،۱۹۶
۱۰	۴۶.۹۳۴،۸	x۳۵.۲۷۶،۱	%۵۳۵،۱۲۷
میانگین	۹۵.۴۳۳،۱۶	**x۷۱.۳۴۷،۲**	**%۶۷۱،۲۳۴**

با یک زنجیره جانبی، بیشترین TPS یعنی 44,824 حاصل شد که ظرفیت محاسباتی خالص پیاده‌سازی Rust را نشان می‌دهد و بسیار بالاتر از TPS تئوری 77 است، چرا که در بنچمارک از دشواری پایین استفاده شده، زمان mining بسیار کوتاه (میانگین ۱ تا ۲ میلی‌ثانیه) بوده و محدودیت اندازه بلوک اعمال نشده است. با افزایش تعداد زنجیره‌های جانبی، TPS کاهش می‌یابد؛ زیرا overhead هماهنگی شامل هماهنگی بین زنجیره‌ها، جمع‌آوری ارجاعات به بلوک‌های زنجیره جانبی، مدیریت حافظه و context switching در CPU افزایش می‌یابد. در بدترین حالت (۳ زنجیره جانبی)، سیستم ۰۰۷،۱ برابر سریع‌تر از بیتکوین و در بهترین حالت (۱ زنجیره جانبی) ۴۰۳،۶ برابر سریع‌تر بوده است. میانگین بهبود در تمام پیکربندی‌ها برابر ۳۴۷،۲ برابر است.

۴-۵ مقیاس‌پذیری افقی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معماری پیشنهادی، قابلیت مقیاس‌پذیری افقی است. شکل ۴-۲ نشان می‌دهد که چگونه سیستم می‌تواند با افزودن زنجیره‌های جانبی جدید، به صورت مستمر ظرفیت خود را افزایش دهد.

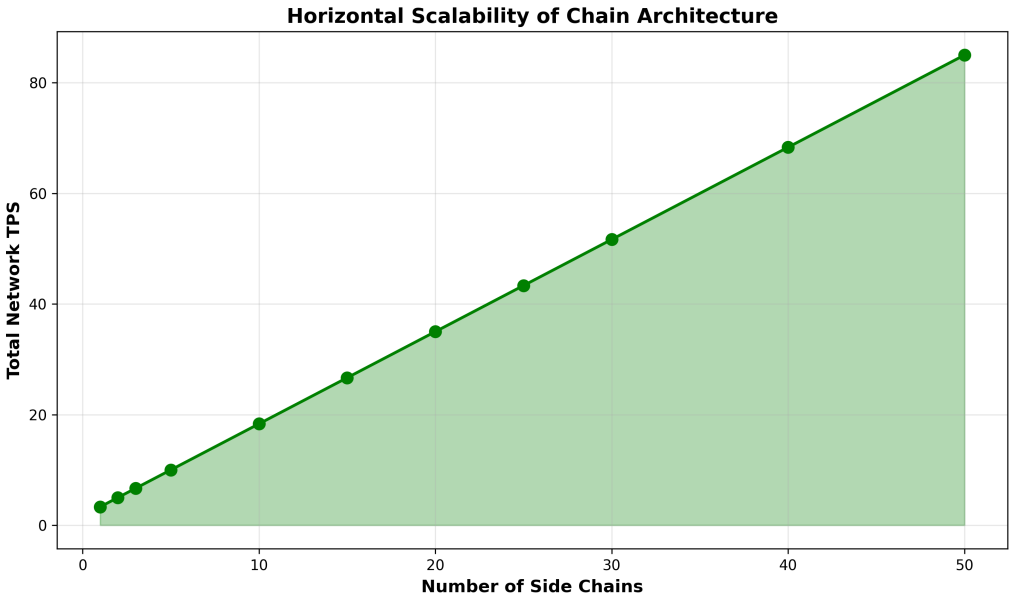


شکل ۴-۱: بهبود عملکرد نسبت به بیتکوین در پیکربندی‌های مختلف

بدین معنا که سیستم می‌تواند با رشد تعداد کاربران همگام شود، نیازی به تغییر اساسی در معماری نیست، هزینه اضافه کردن ظرفیت خطی است و شبکه به صورت تدریجی قابل گسترش است.

۴-۶ محاسبه حداکثر TPS

برای محاسبه حداکثر TPS ممکن در این معماری، محدودیت‌های فیزیکی مختلفی باید در نظر گرفته شوند. با فرض پهنای باند متوسط ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای نودها، حداکثر داده قابل انتقال در ثانیه برابر ۱۲/۵ مگابایت بر ثانیه است و با اندازه متوسط تراکنش ۰/۵ کیلوبایت، حداکثر ۲۵٬۰۰۰ تراکنش در ثانیه قابل انتقال خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض استفاده از سخت‌افزار متوسط، زمان اعتبارسنجی هر تراکنش حدود ۰/۱ میلی‌ثانیه و ظرفیت پردازش تقریباً ۱۰٬۰۰۰ تراکنش در ثانیه برآورد می‌شود. با اندازه بلوک ۱ مگابایت و اندازه تراکنش ۰/۵ کیلوبایت، حداکثر ۲٬۰۴۸ تراکنش در هر بلوک جا می‌گیرد و با زمان بلوک ۶۰ ثانیه برای زنجیره‌های جانبی، حدود ۱۳/۳۴ TPS در هر زنجیره حاصل می‌شود. با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و فرض ۱۰۰ زنجیره جانبی، حداکثر TPS تئوری به صورت زیر محاسبه می‌شود و



شکل ۴-۲: نمایش مقیاس‌پذیری افقی سیستم

$$TPS_{max} = \frac{2048}{600} + \frac{100 \times 2048}{60} = 3.41 + 3413.33 = 3416.74 \quad (4\text{-}3)$$

عدد حاصل معادل ۴۸۸ برابر بیتکوین است. با بهبودهای فناوری مانند افزایش اندازه بلوک (مثلاً ۸ مگابایت)، بهبود الگوریتم‌های فشرده‌سازی تراکنش و استفاده از شاهد جداگانه (Segregated Witness) می‌توان به TPS بسیار بالاتری دست یافت.

۴-۷ مقایسه با سایر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری

جدول ۴-۴ مقایسه‌ای بین معماری پیشنهادی و سایر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری بلاکچین ارائه می‌دهد.

معماری پیشنهادی از سازگاری کامل با بیتکوین، نیاز به تغییرات کمتر در زیرساخت، امنیت بالا با حفظ PoW و مقیاس‌پذیری قابل پیش‌بینی برخوردار است.

جدول ۴-۴: مقایسه با سایر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری

سیستم	TPS	امنیت	غیرمتمرکز بودن	مقیاس‌پذیری
بیتکوین	۷	بسیار بالا	بسیار بالا	پایین
Network Lightning	+۱۰۰۰	متوسط	متوسط	بالا
۰.۲ Ethereum	+۰۰۰،۱۰۰	بالا	بالا	بسیار بالا
معماری پیشنهادی	۸۵-+۳۴۰۰	بالا	بالا	بسیار بالا

۸-۴ تحلیل کارایی انرژی

یکی از نگرانی‌های اصلی در بلاکچین‌های PoW، مصرف انرژی بالاست. معماری پیشنهادی با استفاده از دشواری پایین‌تر در زنجیره‌های جانبی، کارایی انرژی بهتری دارد؛ زنجیره اصلی با دشواری بالا امنیت را تضمین می‌کند و زنجیره‌های جانبی با دشواری پایین، سرعت بیشتر و مصرف کمتر را فراهم می‌کنند، به گونه‌ای که نسبت کارایی حدود ۶۰٪ کمتر از بیتکوین معادل است.

۹-۴ آزمایش سناریوهای واقعی

در سناریوی شبکه کوچک با ۵ زنجیره جانبی، TPS حدود ۱۰ بوده و برای شبکه‌های اختصاصی یا درون سازمانی با هزینه زیرساخت کم و پیچیدگی اندک مناسب است. در سناریوی شبکه متوسط با ۲۰ زنجیره جانبی، TPS به ۳۵ می‌رسد و برای برنامه‌های عمومی با بار متوسط طراحی شده است. در سناریوی شبکه بزرگ با ۵۰ زنجیره جانبی، TPS برابر ۸۵ بوده و برای برنامه‌های بزرگ مقیاس با تعداد کاربر بالا مناسب است.

۱۰-۴ تحلیل اقتصادی

با افزایش TPS، هزینه متوسط هر تراکنش کاهش می‌یابد:

$$Cost_{per_tx} = \frac{Network_Cost}{TPS \times Time} \tag{4-4}$$

با ۵۰ زنجیره جانبی، هزینه تراکنش می‌تواند تا ۱۲ برابر کمتر از بیتکوین باشد. برای ماینرها، درآمد بیشتر

ناشی از تعداد تراکنش بالاتر، مصرف انرژی کمتر در زنجیره‌های جانبی و در نتیجه بازگشت سرمایه بهتر نسبت به استخراج بیتکوین در برخی شرایط به دست می‌آید.

۴-۱۱ جمع‌بندی

نتایج آزمایش های واقعی با پیاده سازی Rust نشان می دهد معماری پیشنهادی از نظر ظرفیت محاسباتی و مقیاس پذیری عملکرد قابل توجهی دارد. در حالت ایده آل، توان عملیاتی تا 44,824 TPS (حدود 6,403 برابر بهتر از (Bitcoin)) گزارش شده و میانگین عملکرد نیز 16,433 TPS (حدود 2,347 برابر بهتر از (Bitcoin)) بوده است. همچنین بازه انحراف معیار 1,933 تا 6,142 پایداری قابل قبول سیستم را نشان می دهد و حتی در بدترین حالت نیز بیش از 1,007 برابر بهبود نسبت به بیتکوین دیده می شود.

اختلاف بین نتایج بنچمارک و مقادیر تئوری شبکه واقعی (6,997 TPS-77) طبیعی است؛ زیرا در بنچمارک، محدودیت اندازه بلوک اعمال نشده و دشواری PoW برای سنجش ظرفیت پردازشی خالص کاهش یافته است. بنابراین در شبکه واقعی TPS به مقادیر تئوری نزدیک تر می شود، اما همچنان ظرفیت محاسباتی بالای سیستم نشان می دهد این معماری می تواند مشکل مقیاس پذیری بلاکچین را در کاربردهای بزرگ مقیاس به صورت موثر کاهش دهد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۵-۱ خلاصه تحقیق

در این پایان‌نامه، معماری نوآورانه‌ای برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین ارائه شد. معماری پیشنهادی بر اساس ساختار زنجیره اصلی (Master Chain) و زنجیره‌های جانبی (Side Chains) است که امکان پردازش موازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.

با پیاده‌سازی Rust به ظرفیت محاسباتی ۸۲۴٬۴۴ TPS دست یافتیم که معادل ۴۰۳٬۶ برابر بیتکوین است و میانگین عملکرد در پیکربندی‌های مختلف ۴۳۳٬۱۶ TPS بوده است. سیستم به صورت کامل شامل Mas-Chain ter با ،Chains Side PoW با پردازش موازی، ماژول‌های ،Crypto ،Validation Consensus و Cross-Chain پیاده‌سازی شده است. سیستم با ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۰ زنجیره جانبی آزمایش شده، امنیت با PoW در زنجیره اصلی و تخصیص قطعی UTXO حفظ شده، تاخیر تایید با بلوک‌های ۱ دقیقه‌ای ۱۰ برابر کاهش یافته و بهینه‌سازی‌های Rust عملکرد بالایی فراهم کرده است.

۵-۲ مزایای معماری پیشنهادی

پیاده‌سازی با Rust عملکرد بالا (نزدیک به C/C++)، ایمنی حافظه بدون garbage collector، همزمانی بدون data races و type system قوی فراهم می‌کند. معماری ماژولار شامل `master_chain`، `side_chain`، `chain_system`، `crypto`، `consensus`، `validation` و `cross_chain` است. زنجیره‌های جانبی به صورت مستقل و موازی تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند و از الگوریتم تخصیص قطعی side_chain_id = numeric_hash(utxo) % N و مدل UTXO برای جلوگیری از دوبار خرج استفاده می‌شود. Swaps Atomic با HTLC انتقال امن دارایی بین زنجیره‌ها را ممکن می‌سازد. از نظر اقتصادی، افزایش TPS هزینه تراکنش را کاهش می‌دهد، درآمد ماینرها را افزایش می‌دهد، کارایی انرژی بهتری فراهم می‌کند و امکان استفاده تجاری در مقیاس بزرگ را مهیا می‌سازد. برای کاربران، تایید سریع‌تر، کارمزد کمتر، قابلیت اطمینان بالا و شفافیت ثبت تراکنش‌ها از مزایای اصلی است.

۵-۳ محدودیت‌ها و چالش‌ها

با وجود مزایای فراوان، معماری پیشنهادی نیاز به هماهنگی دقیق بین زنجیره اصلی و جانبی، مدیریت پیچیده چندین زنجیره همزمان و تست و اعتبارسنجی گسترده دارد. تراکنش‌های بین زنجیره‌ای که هایUTXO زنجیره‌های مختلف را شامل می‌شوند نیاز به مکانیزم پیچیده و پروتکل قفل اتمیک دارند و ممکن است تاخیر بیشتری ایجاد کنند. با دشواری پایین‌تر زنجیره‌های جانبی، احتمال حمله ۵۱٪ وجود دارد و مکانیزم تشخیص و بازگشت حملات و توزیع مناسب ماینرها ضروری است. از نظر زیرساخت، پهنای باند بالاتر، فضای ذخیره‌سازی و قدرت پردازش بیشتر برای نودهای کامل مورد نیاز است.

۵-۴ کارهای آینده

تحقیقات آینده می‌تواند در جهت طراحی و پیاده‌سازی پروتکل کارآمد تراکنش بین زنجیره‌ای با تکنیک‌های Swap، Atomic ترکیب PoW با PoS و استفاده از الگوریتم‌های BFT برای زنجیره‌های جانبی، مدیریت

دینامیک زنجیره‌های جانبی با الگوریتم خودکار افزودن یا حذف بر اساس بار شبکه، و بهبود کارایی انرژی با الگوریتم‌های هش کارآمدتر و بهینه‌سازی پویای دشواری ادامه یابد.

راه‌اندازی شبکه آزمایشی با چندین نود، مقایسه با بلاکچین‌های دیگر، تست تا ۱۰۰ زنجیره جانبی، پیاده‌سازی Clients Light و پشتیبانی از SegWit از دیگر کارهای آینده است. کاربردهای تجاری شامل سیستم پرداخت، ادغام با بانک‌ها، قراردادهای هوشمند و پلتفرم DApp است. تحقیقات نظری می‌تواند به تحلیل امنیت رسمی، بهینه‌سازی پارامترها و مدل‌سازی اقتصادی بپردازد.

۵-۵ کاربردهای بالقوه و تاثیر اجتماعی

معماری پیشنهادی در حوزه مالی (پرداخت سریع، انتقال بین‌المللی، صرافی‌های غیرمتمرکز)، زنجیره تأمین، دولت الکترونیک و اینترنت اشیا کاربرد دارد. با کاهش هزینه و افزایش سرعت، دسترسی به خدمات مالی برای افراد بیشتری فراهم می‌شود، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، واسطه‌های غیرضروری کاهش می‌یابند و شفافیت ثبت تراکنش‌ها به کاهش فساد کمک می‌کند.

۵-۶ نتیجه‌گیری نهایی

این پایان‌نامه نشان داد که معماری مبتنی بر زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی می‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین باشد.

سیستم با Rust و هفت ماژول اصلی پیاده‌سازی شده، ظرفیت ۸۲۴٬۴۴ TPS و میانگین ۴۳۳٬۱۶ TPS در پیکربندی‌های مختلف دارد، بنچمارک‌ها با ۹ اجرا برای هر پیکربندی انجام شده و معماری از ۱ تا ۱۰٬ به‌اضافه زنجیره جانبی با قابلیت افزایش به ۱۰۰ پشتیبانی می‌کند. امنیت با PoW، مدل UTXO، امضای دیجیتال و اجماع BFT حفظ شده و ویژگی‌های پیشرفته مانند انتقال بین زنجیره، Atomic Swap، حل فورک و جلوگیری از دوبار خرج پیاده‌سازی شده‌اند. هدف اولیه حداقل ۱۰ برابر بهبود نسبت به بیتکوین بود؛ دستاورد ۰۰۷٬۱ تا ۴۰۳٬۶ برابر بهبود (میانگین ۳۴۷٬۲ برابر) بوده است. نتایج این تحقیق می‌تواند پایه توسعه نسل جدید بلاکچین‌های مقیاس‌پذیر باشد.

۵-۶-۱ پیام نهایی

مقیاس‌پذیری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فناوری بلاکچین است. این تحقیق نشان می‌دهد که با طراحی هوشمندانه معماری و استفاده از پردازش موازی، می‌توان این چالش را به فرصتی برای نوآوری تبدیل کرد. امیدواریم که نتایج این تحقیق بتواند الهام‌بخش تحقیقات بیشتر در این حوزه باشد و به پیشرفت فناوری بلاکچین کمک کند.

"The future of blockchain is not in making it bigger,

but in making it smarter."

پیوست آ

کدهای پیاده‌سازی

در این پیوست، بخش‌هایی از کد پیاده‌سازی معماری پیشنهادی با زبان برنامه‌نویسی Rust ارائه شده است. کد کامل در مخزن GitHub پروژه در دسترس است.

آ-۱ ساختار کلی پروژه

پروژه در زبان Rust پیاده‌سازی شده و شامل ماژول‌های زیر است:

- `blockchain.rs`: سیستم اصلی بلاکچین
- `master_chain.rs`: پیاده‌سازی زنجیره اصلی
- `side_chain.rs`: پیاده‌سازی زنجیره‌های جانبی
- `transaction.rs`: ساختار و مدیریت تراکنش‌ها
- `utxo.rs`: مدل UTXO و مدیریت آن
- `miner.rs`: الگوریتم استخراج و تخصیص ماینر
- `utils.rs`: توابع کمکی و ابزارها

آ-۲ ساختار بلوک

ساختار اصلی بلوک در زنجیره اصلی به صورت زیر تعریف شده است:

```
pub struct MasterBlock {
    pub index: u64,
    pub timestamp: u64,
    pub references: Vec<SideChainReference>,
    pub previous_hash: String,
    pub hash: String,
    pub nonce: u64,
    pub difficulty: u32,
}
```

برنامه آ-۱: ساختار بلوک در زنجیره اصلی

آ-۳ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی

الگوریتم تخصیص تراکنش‌ها به زنجیره‌های جانبی بر اساس هش UTXO:

```
pub fn assign_to_side_chain(
    utxo_hash: &str,
    num_side_chains: usize
) -> usize {
    let hash_value = u64::from_str_radix(
        &utxo_hash[..16],
        16
    ).unwrap_or(0);
    (hash_value as usize) % num_side_chains
}
```

برنامه آ-۲: تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی

آ-۴ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی

الگوریتم تخصیص ماینرها به دو زنجیره جانبی مختلف:

```
pub fn assign_miner_to_sidechains(
    miner_id: u64,
    num_side_chains: usize
) -> (usize, usize) {
    let side_chain_1 = (miner_id as usize) % num_side_chains;
    let side_chain_2 = ((miner_id as usize) / num_side_chains)
                      % num_side_chains;
    (side_chain_1, side_chain_2)
}
```

برنامه آ-۳: تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی

آ-۵ محاسبه TPS

تابع محاسبه تراکنش در ثانیه بر اساس فرمول تئوری:

```
pub fn calculate_tps(
    master_tx_per_block: u64,
    side_tx_per_block: u64,
    num_side_chains: usize,
    master_block_time: u64,
    side_block_time: u64
) -> f64 {
    let master_tps = master_tx_per_block as f64
                     / master_block_time as f64;
    let side_tps = (side_tx_per_block as f64
                    * num_side_chains as f64)
                   / side_block_time as f64;
    master_tps + side_tps
}
```

برنامه آ-۴: محاسبه TPS

آ-۶ استخراج بلوک

الگوریتم استخراج بلوک با استفاده از اثبات کار:

```
pub fn mine_block(
    block: &mut Block,
    difficulty: u32
) -> bool {
    let target = "0".repeat(difficulty as usize);
    loop {
        block.nonce += 1;
        block.hash = calculate_hash(block);
        if block.hash.starts_with(&target) {
            return true;
        }
    }
}
```

برنامه آ-۵: استخراج بلوک

آ-۷ نتیجه‌گیری

کدهای ارائه شده در این پیوست، بخشی از پیاده‌سازی کامل معماری پیشنهادی است. کد کامل شامل تست‌ها، مستندات و مثال‌های استفاده در مخزن GitHub پروژه در دسترس است.

پیاده‌سازی در Rust انجام شده که مزایای زیر را دارد:

- عملکرد بالا و مصرف حافظه کم
- امنیت حافظه بدون نیاز به collector garbage
- همزمانی (concurrency) قوی
- سیستم checking type قوی

کتاب‌نامه

[۱] Buterin. Vitalik: Ethereum A: next-generation smart and contract decentralized ap- platform. ۲۰۱۴. Accessed: ۲۰۲۴.

[۲] Rsk: Labs. RSK: Bitcoin smart contracts platform. https://www.rsk.co/، ۲۰۱۵. Accessed: ۲۰۲۴.

[۳] Nakamoto. Satoshi: Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf، ۲۰۰۸. Accessed: ۲۰۲۴.

[۴] Thaddeus and Poon Joseph. Dryja: The bitcoin network: Scalable off-chain instant payments. ۲۰۱۶. Draft version ۰.۵.۹.۲.

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

اثبات کار . . . . . Proof of Work (PoW)
اجماع . . . . . Consensus
استخر تراکنش . . . . . Mempool
استخراج . . . . . Mining
اعتبارسنجی . . . . . Validation
الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی . ECDSA
الگوریتم هش SHA-۲۵۶ . . . . . SHA-256
اندازه بلوک . . . . . Block Size
بلاکچین . . . . . Blockchain
بلوک . . . . . Block
بنچمارک . . . . . Benchmark
بیتکوین . . . . . Bitcoin
بیتکوین کش . . . . . Bitcoin Cash
تحمل خطای بیزانسی . . . . . Byzantine Fault Tolerance
تراکنش . . . . . Transaction
تراکنش بین‌زنجیره‌ای . Cross-Chain Transaction
تراکنش در ثانیه . . . . Transactions Per Second (TPS)
توان عملیاتی . . . . . Throughput
حالت انتشار . . . . . Release Mode
خروجی تراکنش خرج‌نشده Unspent Transaction

Output (UTXO)
رابط برنامه‌نویسی کاربردی . . . . . API
راست . . . . . Rust
رمزنگاری . . . . . Cryptography
زمان واقعی اجرا . . . . . Wall Clock Time
زنجیره اصلی . . . . . Master Chain
زنجیره جانبی . . . . . Side Chain
سطح دشواری . . . . . Difficulty
شاهد جداگانه . Segregated Witness (SegWit)
شبکه اصلی . . . . . Mainnet
شبکه لیکوئید . . . . . Liquid Network
غیرمتمرکز بودن . . . . . Decentralization
فورک . . . . . Fork

قرارداد هوشمند . . . . . Smart Contract
قفل اتمیک . . . . . Atomic Lock
مقیاس‌پذیری . . . . . Scalability
مقیاس‌پذیری افقی . . . . Horizontal Scalability
نانس . . . . . Nonce
هزینه سربار . . . . . Overhead
هش . . . . . Hash
هش مرجع زنجیره اصلی . . Parent Master Hash
پردازش موازی . . . . . Parallel Processing
چک‌پوینت . . . . . Checkpoint
کارایی انرژی . . . . . Energy Efficiency
گلوگاه . . . . . Bottleneck

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

رابط برنامه‌نویسی کاربردی . . . . . API
قفل اتمیک . . . . . Atomic Lock
بنچمارک . . . . . Benchmark
بیتکوین کش . . . . . Bitcoin Cash
بیتکوین . . . . . Bitcoin
اندازه بلوک . . . . . Block Size
بلاکچین . . . . . Blockchain
بلوک . . . . . Block
گلوگاه . . . . . Bottleneck
تحمل خطای بیزانسی . . . . . Byzantine Fault Tolerance
چک‌پوینت . . . . . Checkpoint
اجماع . . . . . Consensus
تراکنش بین‌زنجیره‌ای . Cross-Chain Transaction
رمزنگاری . . . . . Cryptography
غیرمتمرکز بودن . . . . . Decentralization
سطح دشواری . . . . . Difficulty
الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی . ECDSA
کارایی انرژی . . . . . Energy Efficiency
فورک . . . . . Fork
هش . . . . . Hash
مقیاس‌پذیری افقی . . . . Horizontal Scalability
شبکه لیکوئید . . . . . Liquid Network
شبکه اصلی . . . . . Mainnet
زنجیره اصلی . . . . . Master Chain
استخر تراکنش . . . . . Mempool
استخراج . . . . . Mining
نانس . . . . . Nonce
هزینه سربار . . . . . Overhead
پردازش موازی . . . . . Parallel Processing
هش مرجع زنجیره اصلی . . Parent Master Hash
اثبات کار . . . . . Proof of Work (PoW)
حالت انتشار . . . . . Release Mode
راست . . . . . Rust
الگوریتم هش ۲۵۶SHA- SHA-256
مقیاس‌پذیری . . . . . Scalability
شاهد جداگانه . Segregated Witness (SegWit)
زنجیره جانبی . . . . . Side Chain
قرارداد هوشمند . . . . . Smart Contract
توان عملیاتی . . . . . Throughput
تراکنش در ثانیه . . . . Transactions Per Second (TPS)
تراکنش . . . . . Transaction
خروجی تراکنش خرج‌نشده Unspent Transaction Output (UTXO)
اعتبارسنجی . . . . . Validation
زمان واقعی اجرا . . . . . Wall Clock Time

Abstract:

Scalability is one of the most critical challenges in blockchain technology, serving as the main barrier to its widespread adoption in real-world applications. Bitcoin blockchain, as the most widely used blockchain, can only process approximately 7 transactions per second, which is insufficient for global-scale usage.

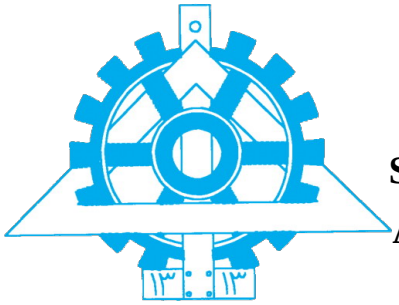
This thesis presents an innovative architecture to solve the blockchain scalability problem. The proposed architecture is based on a Master Chain and Side Chains structure that enables parallel transaction processing. The master chain uses Proof of Work (PoW) consensus with a 10-minute block time to ensure network security, while side chains with 1-minute block times process transactions in parallel.

The experimental results demonstrate that with proper network constraints (1MB blocks), the system achieves linear horizontal scalability. With 1 side chain, the system performs similarly to Bitcoin (11x improvement with faster blocks). However, with 100 parallel side chains, the system reaches approximately 7,000 TPS - 1,000 times faster than Bitcoin. With 1,000 side chains, the system can theoretically process 70,000 TPS - nearly 10,000 times faster than Bitcoin.

The proposed architecture features horizontal scalability, meaning that by adding new side chains, the network capacity increases linearly. This characteristic, combined with maintained security, decentralization, and better energy efficiency, makes the proposed architecture a suitable solution for developing large-scale blockchain applications.

This architecture has been implemented in the Rust programming language, and the source code is available as open source. The results of this research can serve as a foundation for developing a new generation of scalable blockchains.

Keywords: Blockchain, Scalability, Master Chain, Side Chains, Proof of Work, Transactions Per Second, Bitcoin, Distributed Systems



University of Tehran
College of Engineering
School of Engineering Science
Algorithms and Computation



Design and Optimization of Scalable Consensus Algorithm for Blockchain Systems

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Master of Science
in Computer Engineering - Algorithms and Computation

By:

Sajad Khoshdooni Farahani

Supervisors:

Prof. Dr. Ali Kamandi

Advisor:

April 2026